

Lekce 01: Micro:bit říká ahoj

Pracovní list

Micro:bit je kapesní počítač s displejem z 25 LED diod. Budeme ho programovat v jazyce Python a první věc, co ho naučíme, je představit se světu.

Úkol 1: Příprav micro:bit

Micro:bity sdílíme mezi skupinami. Pokaždé, když si vezmeš micro:bit poprvé, zkontroluj, zda má správný firmware (software, který Pythonu rozumí).

Postup:

1. Připoj micro:bit k počítači USB kabelem.
2. Otevři **Thonny**.
3. Otevři nastavení: **Nástroje** → **Nastavení** → **Interpreter**.
4. Z nabídky vyber **MicroPython (BBC micro:bit)**.
5. Klikni na **Nainstalovat nebo aktualizovat MicroPython** a potvrď instalaci.
6. Po instalaci klikni **OK**. V dolním panelu Thonny by se mělo zobrazit:
MicroPython v... on micro:bit

Proč to dělám?

Jiná skupina mohla micro:bit použít s jiným softwarem — firmware se prostě přepíše. Není to chyba, je to normální. Zabere to asi 10 sekund.

Úkol 2: Ahoj, světe!

Napišeme první program. V Thonny klikni do horního (prázdného) okna a zadej:

```
from microbit import *  
  
display.scroll("Ahoj!")
```

Hádej nejdřív — než spustíš program

Co se zobrazí na displeji? Jak dlouho text „jede”? Odhadni, než zmáčkneš F5.

Spust program klávesou **F5** (nebo tlačítkem **Run** v nástrojové liště). Sleduj displej micro:bitu.

Teď to uprav:

1. Změň text "Ahoj!" na své jméno. Spust znovu.
2. Nahraď `display.scroll` za `display.show` a spust. Co se liší?

Co dělají tyto příkazy?

- `display.scroll("text")` — text projede přes displej jako běžící nápis (skroluje).
- `display.show("A")` — zobrazí jeden znak nebo obrázek najednou.

Úkol 3: Obrázky

Micro:bit má sadu připravených obrázků. Zkus:

```
from microbit import *  
  
display.show(Image.HEART)
```

Vyzkoušej i další: `Image.HAPPY`, `Image.SAD`, `Image.SURPRISED`, `Image.PACMAN`, `Image.GHOST`.

Bonus: Zobraz za sebou dva obrázky s pauzou mezi nimi. Napoví ti funkce `sleep(1000)` — čeká 1000 milisekund (= 1 sekundu).

★ Bonus: Vlastní obrázek

Micro:bit umí zobrazit obrázek, který si sám nakreslíš. Každý řádek displeje je 5 číslic (0 = zhasnuto, 9 = plný jas):

```
from microbit import *  
  
muj_obrazek = Image("09090:"  
                    "90909:"  
                    "09090:"  
                    "90909:"  
                    "09090")  
  
display.show(muj_obrazek)
```

1. Zadej program — co se zobrazí?
2. Uprav čísla a vytvoř vlastní vzor: obličej, písmeno, tvar ...
3. **Výzva:** Udělej dva různé obrázky a zobraz je střídavě se `sleep(500)` mezi nimi.

Úkol 4: Připrav program k odevzdání

Uprav program tak, aby skroloval tvé jméno nebo větu, která tě popisuje. Ulož soubor (**Soubor** → **Uložit jako**) a připrav ho k odevzdání do Google Classroom: odevzdáš **zdrojový kód** nebo **fotografii** / **krátké video** micro:bitu při běhu.

Thonny doma

Chceš programovat micro:bit i doma? Thonny má podporu micro:bitu vestavěnou.

1. Stáhni a nainstaluj Thonny z <https://thonny.org>.
2. Připoj micro:bit, nastav interpreter na **MicroPython (BBC micro:bit)**
— stejný postup jako v úkolu 1.
3. Hotovo. Žádné další pluginy instalovat nemusíš.